2.9 다음의 이산 신호를 그려라.

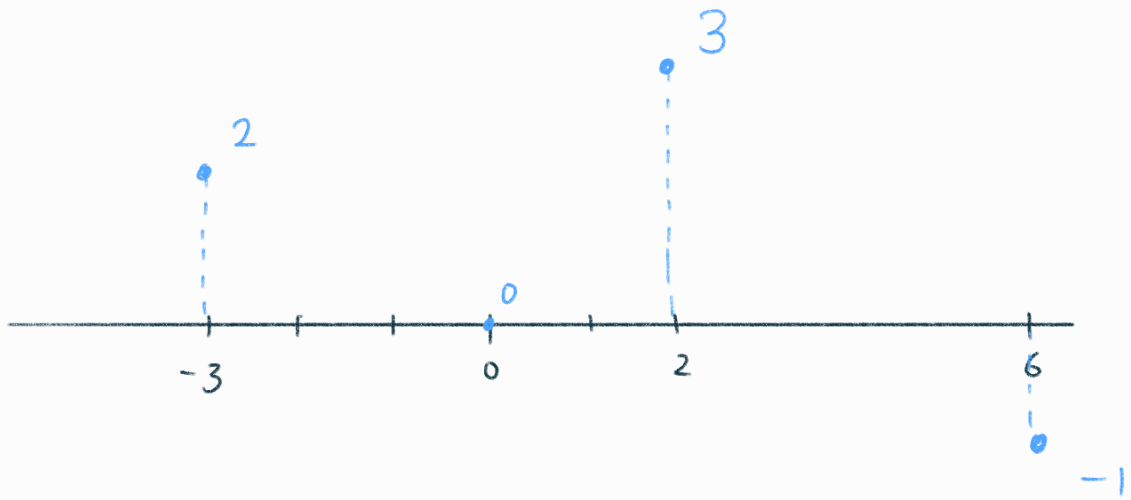
(a) $x[n]=2\delta[n+3]+\delta[n]+3\delta[n-2]-\delta[n-6]$

(b) $x[n]=\delta[n+1]-\delta[n]+u[n+1]-u[n-2]$

(c) $x[n]=(1-n)(u[n+2]-u[n-3])$

(d) $x[n]=(n+2)u[n+2]-nu[n-4]-2u[n-6]$

a)



b)

$x[-2]=3$

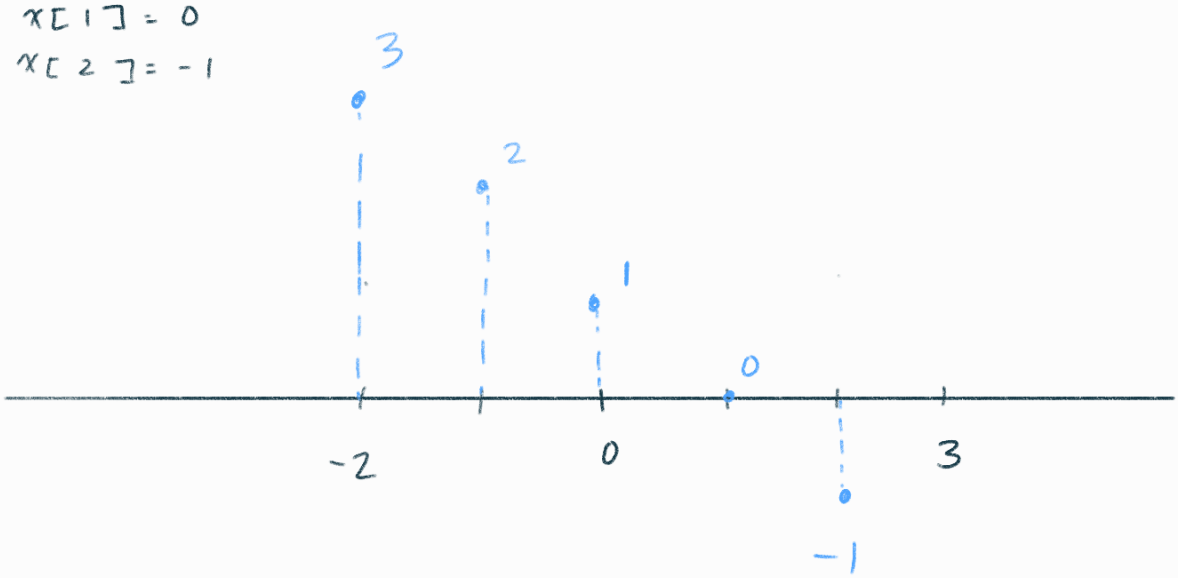
$x[-1]=2$

$x[0]=1$

$x[1]=0$

$x[2]=-1$

otherwise $x[n]=0$

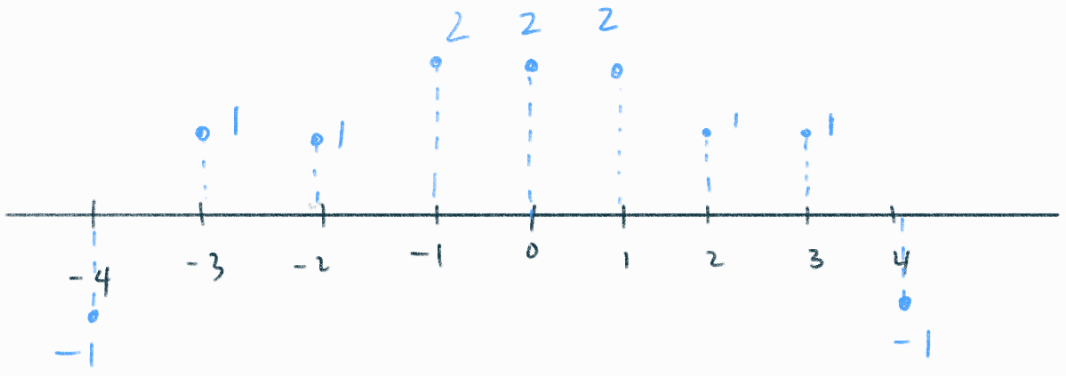


2.10 다음의 이산 신호를 그리고 임펄스 함수를 이용하여 표현하라.

(a) $x[n]=\begin{cases}2, & |n|\le 1\\ 1, & 1<|n|\le 3\\ -1, & n=\pm 4\\ 0, & \text{그 외}\end{cases}$

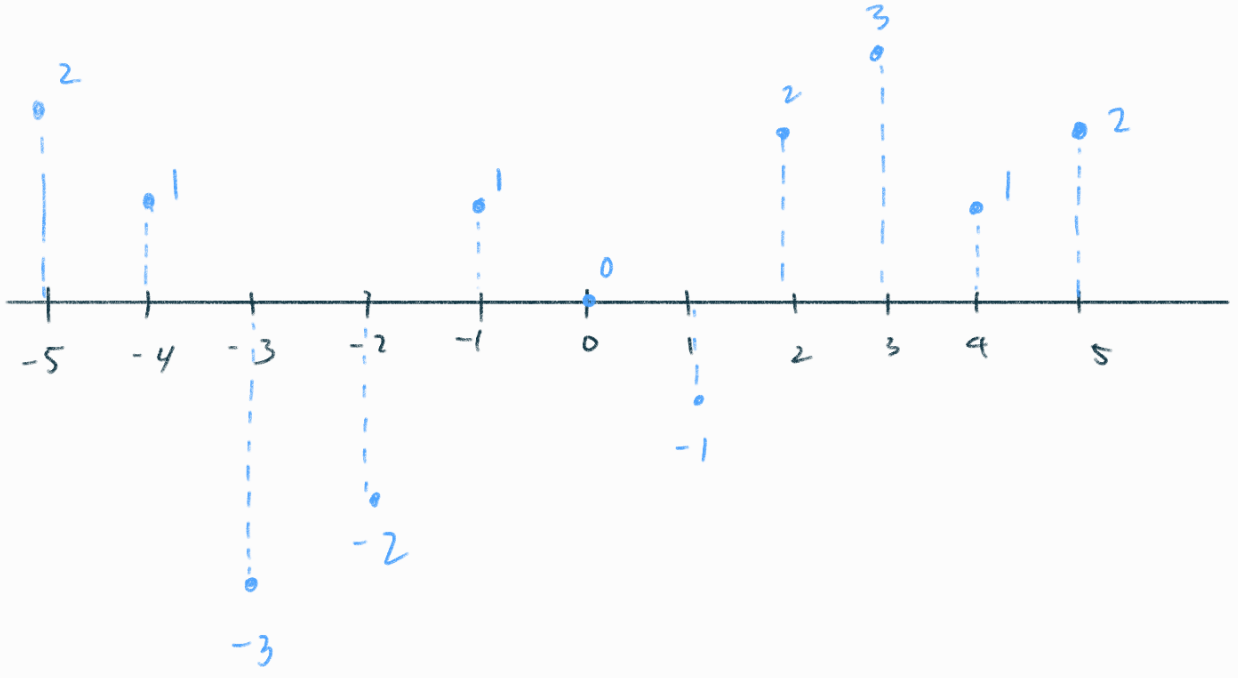
(b) $x[n]=\begin{cases}-n, & |n|\le 1\\ n, & 1<|n|\le 3\\ |n|-3, & 3<|n|\le 5\\ 0, & \text{그 외}\end{cases}$

a)



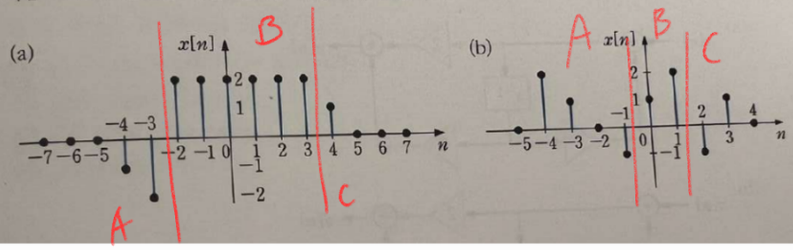
$$x[n] = -\delta[n+4] + \delta[n+3] + \delta[n+2] + 2\delta[n+1] + 2\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] - \delta[n-4]$$

b)



$$x[n] = 2\delta[n+5] + \delta[n+4] - 3\delta[n+3] - 2\delta[n+2] + \delta[n+1] - \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + \delta[n-4] + 2\delta[n-5]$$

2.11 다음 그림의 신호를 계단 신호를 이용하여 표현하라.



2) A) $(-5-n)(u[n+4]-u[n+2])$

B) $2(u[n+2]-u[n-4])$

C) $u[n-4]-u[n-5]$

$x[n]=A+B+C = (-5-n)u[n+4]+(n+7)u[n+2]$

$-u[n-4]-u[n-5]$

b) A) $(-2-n)(u[n+4]-u[n])$

B) $(n+1)(u[n]-u[n-2])$

C) $(2n-5)(u[n-2]-u[n-4])$

$x[n]=A+B+C = (-2-n)u[n+4]+(2n+3)u[n]$

$+(n-6)u[n-2]-(2n-5)u[n-4]$

2.20 입출력 관계가 다음과 같은 방정식으로 표현되는 시스템에 대해 선형성, 시불변성, 인과성, 기억성의 각 특성을 만족하는지 판별하라.

(a) $y[n]=x[n]+3x[n-1]+2x[n-2]$
(b) $y[n]+2y[n-1]=x[n]$
(c) $y[n]+y[n-1]=nx[n]$
(d) $y[n]+ny[n-1]=x[n]$

2) ① 선형성

식1) $(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) + 3(\alpha x_1[n-1] + \beta x_2[n-1])$

$+ 2(\alpha x_1[n-2] + \beta x_2[n-2])$

식2) $\alpha(x_1[n] + 3x_1[n-1] + 2x_1[n-2]) + \beta(x_2[n] + 3x_2[n-1] + 2x_2[n-2])$

식1과 식2는 같음 → (참)

② 시불변성

→ 시간 변수가 계수에 있기에 (참)

③ 인과성

→ 미래의 입력을 사용하지 않음 (참)

④ 기억성

→ 과거의 입력을 사용함 (참)

c) 선형성

식① $n(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n])$

식② $n(\alpha x_1[n]) + n(\beta x_2[n])$

식①과 식②는 같음 → (참)

시불변성

→ 시간 변수 계수가 포함됨 → (거짓)

인과성

→ 미래의 입력이 사용되지 않음 → (참)

기억성

→ 과거의 출력이 사용됨 → (참)